

4.5 误差分析

主讲：施明辉

厦门大学

学习要点

➤ 理解以下概念：

- 病态方程组
- 范数
- 条件数

4.5.1 病态方程组与条件数

一个线性方程组 $Ax=b$ 是由它的系数矩阵 A 和它的右端项 b 所确定。

在实际问题中，由于各种原因， A 或 b 往往有误差，从而使得解也产生误差。

本节讨论方程组的系数矩阵 A 或右端项 b 的微小误差对解向量的影响问题。

例 4.5.1

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 6.0001 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8.0001 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}^* = (1, 1)^T$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 5.9999 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8.0002 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x} + \delta \mathbf{x} = (10, -2)^T$$

例4.5.2

$$\begin{pmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 \\ 23 \\ 33 \\ 31 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}^* = (1, 1, 1, 1)^T$$

$$\mathbf{b} + \delta \mathbf{b} = (32.1, 22.9, 33.1, 30.9)^T$$

$$\mathbf{x} + \delta \mathbf{x} = (9.2, -12.6, 4.5, -1.1)^T$$

定义4.5.1 求解线性方程组 $Ax = b$ 时, 若A或b有微小扰动 $\|\delta A\|$ 或 $\|\delta b\|$ 时, 解x的扰动 $\|\delta x\|$ 很大, 则称此方程组为病态方程组, 相应的系数矩阵A称为病态矩阵, 反之, 若此时 $\|\delta x\|$ 很小, 则称方程组为良态方程组, 矩阵A称为良态矩阵.

定义4.5.2 称 $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|}$, $\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}$, $\frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$ 分别为解向量x, 矩阵A

与右端向量b的相对扰动。

定义 2.3.25 (向量的范数) 对于任意的 n 维实向量实值函数 $f(x) = \|x\|$ ，如果 $\|x\|$ 满足下面三个性质：

① 非负性： $\|x\| \geq 0$ ， $\|x\| = 0$ ，当且仅当 $x = 0$ ；

② 齐次性：对任意实数 k ，都有 $\|kx\| = |k| \cdot \|x\|$ ；

③ 三角不等式：对任意的 $x, y \in R^n$ ，都有 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ ；

则称实值函数 $f(x) = \|x\|$ 为向量 x 的范数。

1-范数

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

2-范数

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

∞ -范数

$$\|x\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

例 2.3.12 计算下列向量的三种常用范数 $\|x\|_\infty$ 、 $\|x\|_1$ 和 $\|x\|_2$ 。

$$x = (1, 0, -1, 2)^T$$

解 $\|x\|_1 = |1| + |0| + |-1| + |2| = 4$

$$\|x\|_2 = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}$$

$$\|x\|_\infty = \max \{1, 0, |-1|, 2\} = 2$$

矩阵的范数) 对于任意的 n 阶方阵 $A \in R^{n \times n}$, 按照一定的

如果 $\|A\|$ 满足如下性质:

$\geq 0, \|A\| = 0$ 当且仅当 $A = 0$;

对于任意的实数 k , 有 $\|kA\| = |k| \cdot \|A\|$;

对任意的 $A, B \in R^{n \times n}$, 都有 $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$;

等式: 对任意的 $A, B \in R^{n \times n}$, 都有 $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$ 。

$\|A\|$ 为方阵 A 的范数, 记为 $\|A\|$ 。

算子范数) 给定一种向量范数 $\|x\|_p$ ($p = 1, 2, \infty$), 相应地定义了矩阵的

$\|A\|_p$, 若有

$$\|A\|_p = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} = \max_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p$$

数导出的矩阵范数, 也称 $\|A\|_p$ 为算子范数, 算子范数满足定义 2.3.26 中

① $\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ 称为矩阵 A 的行范数。

② $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$ 称为矩阵 A 的列范数。

③ $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$ 称为矩阵 A 的欧几里得范数。

例 2.3.15 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $\|A\|_{\infty}$ 、 $\|A\|_1$ 及 $\|A\|_2$ 。

解 $\|A\|_{\infty} = \max\{7, 3\} = 7$

$$\|A\|_1 = \max\{6, 4\} = 6$$

因为 $A^T A$ 有特征值 $\lambda_1 = 15 + 5\sqrt{5}$, $\lambda_2 = 15 - 5\sqrt{5}$, 则

$$\|A\|_2 = \sqrt{15 + \sqrt{5}} \approx 5.1167$$

2.3.28 (连续函数的范数) 对于 $[a, b]$ 区间内的任意连续

实值函数 $N(f) = \|f\|$, 如果 $\|f\|$ 满足如下性质:

非负性: $\|f\| \geq 0$ 且 $\|f\| = 0$, 当且仅当 $f(x) = 0$

齐次性: 对任意实数 k , 都有 $\|kf\| = |k| \cdot \|f\|$

三角不等式: 对任意的 $f, g \in C[a, b]$, 都有 $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$

函数 $\|f\|$ 为连续函数 f 的范数。

1-范数

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx$$

2-范数

$$\|f\|_2 = \sqrt{(f, f)} = \sqrt{\int_a^b \rho(x) f^2(x) dx}$$

∞ -范数

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$$

1-范数

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx$$

2-范数

$$\|f\|_2 = \sqrt{(f, f)} = \sqrt{\int_a^b \rho(x) f^2(x) dx}$$

∞ -范数

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$$

例 2.3.16 设函数 $f(x) = |x-1|$, $f \in C[0, 1]$, $\rho(x) = 1$, 求 $\|f\|_1$ 、 $\|f\|_2$ 和 $\|f\|_\infty$

解 $\|f\|_1 = \int_0^1 |x-1| dx = \int_0^1 (1-x) dx = -\int_0^1 (x-1) dx = -\frac{1}{2}(x-1)^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_0^1 |(x-1)^2| dx} = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\|f\|_\infty = 1$$

$$(1) \quad \delta A = 0, \delta b \neq 0, b \neq 0$$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \cdot \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

$$(2) \quad \delta A \neq 0, \delta b = 0, A \neq 0$$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x + \delta x\|} \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \cdot \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}$$

(3) 系数矩阵 A 和右端项 b 同时有扰动 $\|\delta A\|$ 和 $\|\delta b\|$ 时:

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A\| \cdot \|A^{-1}\|}{1 - \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \cdot \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\delta b\|}{\|b\|} + \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} \right)$$

$\|A\| \cdot \|A^{-1}\|$ 刻画了方程组 $Ax = b$ 的“病态”

程度以及解对 A, b 扰动的敏感程度。

定义4.5.3 设A为n阶可逆矩阵，则称数

$$\text{Cond}(A) = \|A^{-1}\| \times \|A\|$$

为矩阵A的条件数，其中 $\|\bullet\|$ 是矩阵的算子范数
常用的条件数为：

$$\text{Cond}(A)_{\infty} = \|A\|_{\infty} \times \|A^{-1}\|_{\infty}$$

$$\text{Cond}_1(A) = \|A\|_1 \times \|A^{-1}\|_1$$

$$\text{Cond}_2(A) = \|A\|_2 \times \|A^{-1}\|_2$$

分别称为A的 ∞ -条件数，1-条件数，2-条件数

$$Ax = b$$

(4.5.1)

矩阵的条件数是一个十分重要的概念，当A的条件数相对大时，称(4.5.1)是“病态”的，A称为“病态”矩阵。

当A的条件数相对小时，(4.5.1)是“良态”的，A称为“良态”矩阵。

用一个稳定的方法解一个良态的方程组时，必然得到较精确的结果；

用一个稳定的方法解一个“病态”的方程组时，结果可能很不理想。

例 4.5.4 设在例 4.5.1 中的方程组 $Ax = b$ 中, b 有扰动 $\delta b = (0, 0.00001)^T$

试计算 $\text{cond}_\infty(A)$, 并说明 δb 对解向量 x 的影响。

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 6.0001 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8.0001 \end{pmatrix}$$

$$x^* = (1, 1)^T$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 5.9999 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8.0002 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{x} = x + \delta x = (10, -2)^T$$

解 因为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 6.0001 \end{pmatrix}$ 非奇异, 所以 A^{-1} 存在。易得

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 30000.5 & -30000 \\ -100000 & 100000 \end{pmatrix}$$

$$\text{cond}_{\infty}(A) = \|A\|_{\infty} \times \|A^{-1}\|_{\infty} = 8.00001 \times 600000.5 \approx 4.8 \times 10^6$$

$$\frac{\|\delta x\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}} \leq \text{cond}_{\infty}(A) \frac{\|\delta b\|_{\infty}}{\|b\|_{\infty}} \approx 4.8 \times 10^6 \times \frac{0.00001}{8} \approx 6 = 600\%$$

因此例 4.5.1 的方程组 $Ax = b$ 是“病态”方程组, A 为“病态”矩阵。

例 4.5.5 分析例 4.5.2 中方程组的“病态”程度。

$$\begin{pmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 \\ 23 \\ 33 \\ 31 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 \approx 30.2887, \lambda_2 \approx 3.858, \lambda_3 \approx 0.8431, \lambda_4 \approx 0.01015$$

$$\text{cond}_2(A) = \frac{\lambda_1}{\lambda_4} \approx 2984$$

故例 4.5.2 中的方程组是“病态”方程组。

条件数的性质:

(1)对任意非奇异矩阵A, 都有

$$\text{Cond}(A) \geq 1, \text{Cond}(A) = \text{Cond}(A^{-1})$$

(2)若A为非奇异阵, 且 $k \neq 0$ (常数)

$$\text{则 } \text{Cond}(kA) = \text{Cond}(A)$$

(3)如果A为非奇异阵, U为正交矩阵, 则

$$\text{Cond}(A)_2 = \text{Cond}(UA)_2 = \text{Cond}(AU)_2$$

$$\text{Cond}(U)_2 = 1$$

(4)若 λ_1, λ_n 为A的按模最大和最小的特征值, 则

$$\text{Cond}(A)_2 \geq \frac{|\lambda_1|}{|\lambda_n|}$$

若A对称, 则

$$\text{Cond}(A)_2 = \frac{|\lambda_1|}{|\lambda_n|}$$

若A对称正定, 则

$$\text{Cond}(A)_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_n}$$

例4.5.3 设 $A, B \in R^{n \times n}$ 为非奇异矩阵, 证明:

- (1) $\text{Cond}(A) \geq 1, \text{Cond}(A) = \text{Cond}(A^{-1})$
- (2) $\text{Cond}(aA) = \text{Cond}(A), \forall a \in R^1, a \neq 0$
- (3) $\text{Cond}(AB) \leq \text{Cond}(A)\text{Cond}(B)$

证明: (1) $\text{Cond}(A) = \|A^{-1}\| \|A\| \geq \|A^{-1}A\| = \|I\| = 1$

$$\text{Cond}(A) = \|A^{-1}\| \|A\| = \|(A^{-1})^{-1}\| \|A^{-1}\| = \text{Cond}(A^{-1})$$

(2) $\text{Cond}(aA) = \|(aA)^{-1}\| \|aA\| = \|A^{-1}\| \|A\| = \text{Cond}(A)$

(3) $\text{Cond}(AB) = \|(AB)^{-1}\| \|AB\| \leq \|A^{-1}\| \|B^{-1}\| \|B\| \|A\|$
 $= \|A^{-1}\| \|A\| \|B^{-1}\| \|B\| = \text{Cond}(A) \text{Cond}(B)$

4.5.2 病态方程组的解法

判断一个线性方程组 $Ax=b$ 是否病态，需要算系数矩阵的条件数 $Cond(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$ ，而条件数的计算首先要计算逆矩阵的范数，计算量很大。在实际中常可通过求解过程直观地判断方程组的病态特征。

(1)若在主元素消元过程中出现小主元，则A可能是病态阵，但病态阵未必一定有这种小主元。

(2)系数矩阵的行列式的值相对来说很小，则A有可能是病态阵。

(3)从矩阵本身来看，若元素间数量级很大且无一定规律，或者矩阵的某些行(列)近似线性相关，这样的矩阵有可能是病态的。

(4)如果A的最大特征值和最小特征值之比(按绝对值)较大, 则A有可能是病态的.

用选主元的消去法不能解决病态问题, 对于病态方程组可采用以下措施:

(1)采用高精度的运算, 减轻病态影响。

(2)采用预处理方法改善A的条件数, 例如可选择非奇异的对角阵或三角阵 p, Q 将 $Ax=b$ 转化为等价形式

$$\begin{cases} pAQy = pb \\ y = Q^{-1}x \end{cases}$$

使 $Cond(pAQ) < Cond(A)$

(3)当矩阵A的元素数量级较大时，对A的行(列)乘以适当的比例因子，使A的所有行列按 ∞ -范数大体上有相同的长度。使A的系数均衡，可使A的条件数得到改善。

例4.4.6 计算方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 10^4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10^4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

的条件数 $Cond_{\infty}(A)$

解：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 10^4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{10^4 - 1} \begin{pmatrix} -1 & 10^4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$Cond(A)_{\infty} = \frac{(1 + 10^4)^2}{10^4 - 1} \approx 10^4$$

若对第一行引进比例因子 $s_1 = \max_{1 \leq i \leq 2} \|a_{1i}\| = 10^4$ 第一行
除以 s_1 , 得方程组 $A_1 x = b_1$ 即

$$\begin{pmatrix} 10^{-4} & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

而 $(A')^{-1} = \frac{1}{1-10^{-4}} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -10^{-4} \end{bmatrix}$

于是 $Cond^\infty(A') = \frac{1}{1-10^{-4}} \approx 4$ 条件数有了很大的改善。

[返回](#)